Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 6

Medidas de temperatura

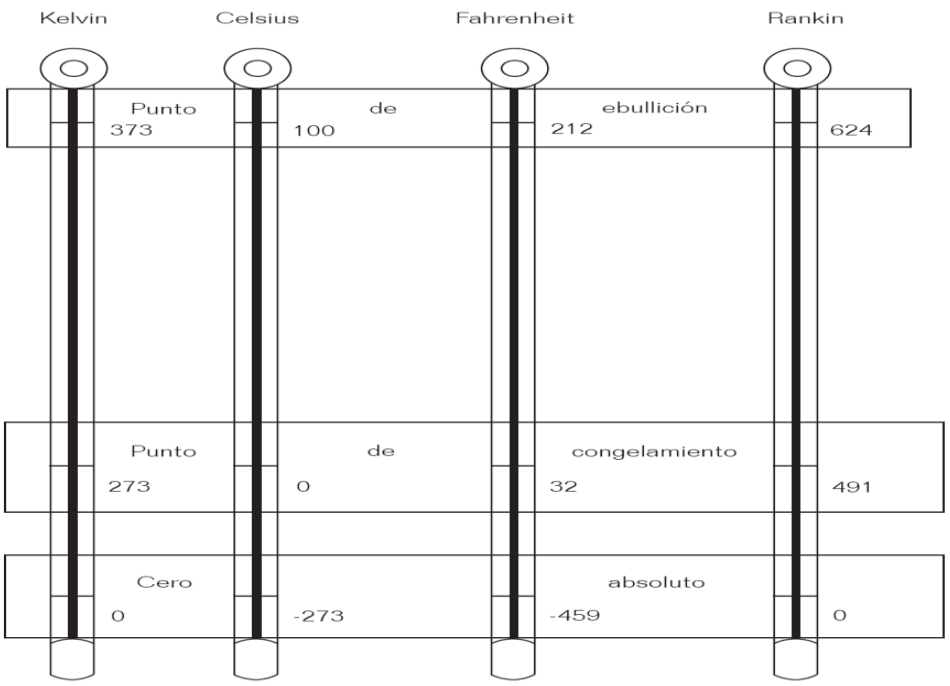


Lieter J. Silva Díaz

Medidas de temperatura

Las escalas de temperatura están basadas en el hecho en el cual el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, ocurre a cierta temperatura, a la presión de una atmósfera al nivel del mar ($10.13*10^4$ Pa).

- Celsius (centígrados)
- Fahrenheit
- Kelvin
- Rankin



Medidas de temperatura

Equivalencias entre las escalas:

K = C + 273,16

donde:

- **C** = temperatura en °C
- **K** = temperatura en Kelvin.

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{5}}\boldsymbol{C} + \mathbf{32}$$

donde:

- **F** = temperatura en °F.

R = °F + 459,67

donde:

- R = temperatura en °R.

Medidas de temperatura

Fenómenos más usados en la medición de temperatura:

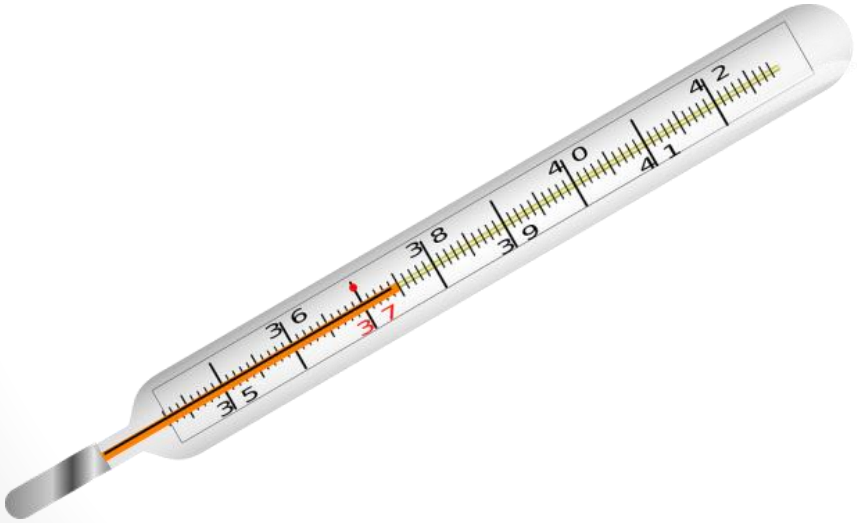
- Variaciones en volumen o estado de cuerpos (termómetros de mercurio, gases, etc.).
- Variación de la resistencia de un conductor (termorresistencias).
- Variación de la resistencia de un semiconductor (termistores).
- F.e.m. creada en la unión de dos bimetales (termopares).
- Intensidad de radiación (pirómetros ópticos).
- Etc.

inacap

Termómetro de vidrio

Termómetro de vidrio

- Se basan en la variación de volumen de la sustancia termométrica producto del cambio de la temperatura a presión constante.
- Ejemplo: Termómetro de mercurio



Indicación local.

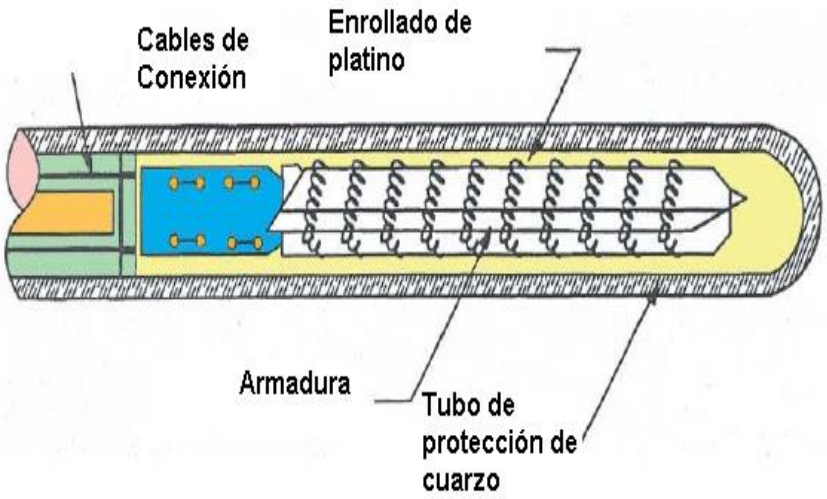
Termorresistencia (RTD)

- Son dispositivos cuya resistencia cambia a medida que lo hace la temperatura.



Termorresistencia (RTD)

- Formados por un arrollamiento de hilo conductor muy fino bobinado entre capas de material aislante y protegido con revestimiento de vidrio o cerámica.



Los elementos industriales se construyen de un alambre fino cuyo diámetro se encuentra entre 0.05 y 0.07mm. Este alambre se enrolla sin aislamiento sobre un material aislante conocido como armadura.

Termorresistencia (RTD)

- El material utilizado en la armadura depende del intervalo de la temperatura medida. Hasta 200°C se utiliza el plástico, hasta 500°C la mica, el cuarzo y la porcelana.
- Luego, el sensor se coloca en una vaina protectora o camisa.
- Para mejorar las características del instrumento, el espacio vacío se rellena con otro material que posea buenas propiedades de transferencia de calor (óxido de aluminio y de magnesio).

inacap

Tipo métrico



Cabezal de conexión
El cabezal de conexión está acoplado a la vaina o al cuello del termómetro.

Ventaja:
- Protege el zócalo de terminales o el transmisor y la instalación.
- Entrada para cables y conexionado.

Cuello / boquilla
El cuello es la conexión entre el cabezal conector y la conexión a proceso / vaina.

Ventaja:
- Protege el transmisor para cabezal de sobrecalentamientos.
- Garantiza el acceso al transmisor para cabezal en tuberías con aislamiento.

Conexión a proceso
La conexión a proceso es el acoplamiento del termómetro a la instalación de proceso.

Las de uso más común son:
- de rosca
- de brida
- soldadas

Vaina
La vaina es el componente del termómetro en contacto directo con el medio.

Ventajas:
- Incrementa el ciclo de vida del cuerpo inserto de medición al protegerlo contra las agresiones debidas al medio del proceso.
- Permite reemplazar el cuerpo inserto de medición en condiciones de proceso.

Tipo EE.UU.

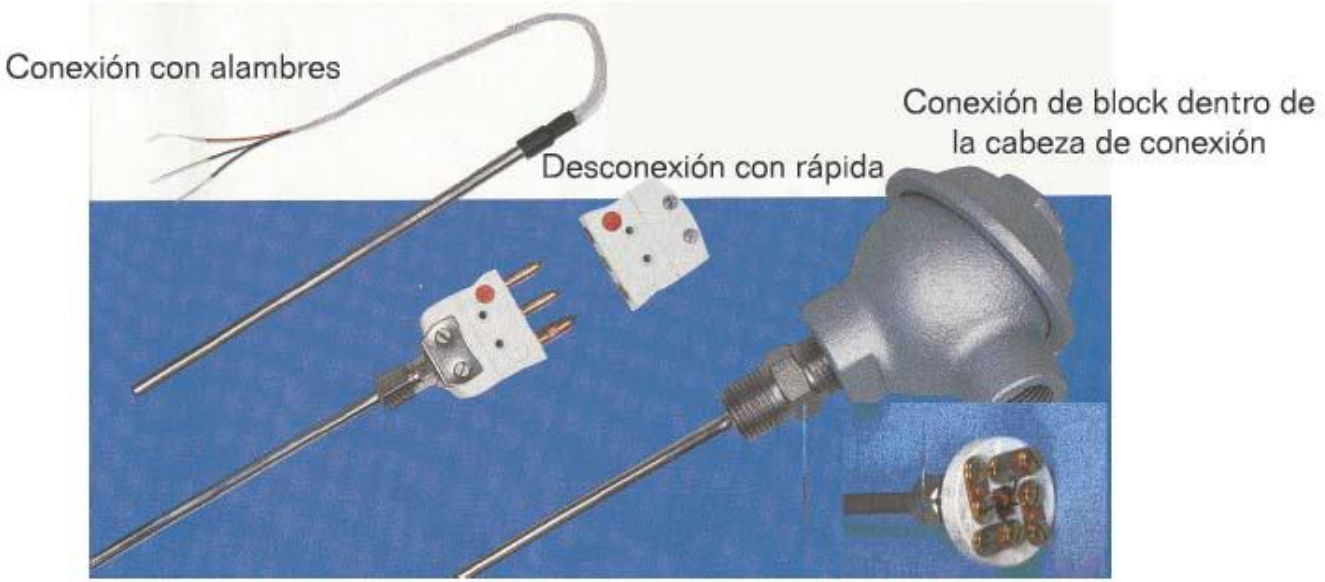


Termorresistencia (RTD)

Terminales de conexión

Los terminales de conexiones puede ser:

- de tipo conector en la cabeza de conexión,
- de tipo de desconexión rápida (enchufar), o
- de alambres de conexión.



Termorresistencia (RTD)

Cabezales de conexión

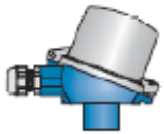
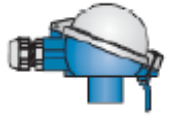
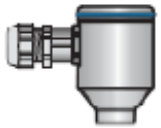
- Los cabezales de conexión, donde se instalan los zócalos de terminales o el transmisor, difieren en formas y composición de sus materiales según el tipo de aplicación. Los materiales utilizados son: plástico, aluminio barnizado o acero inoxidable.

Sin indicador



Con indicador



IP	TA20B	IP	TA20D	IP	TA2JW	IP
66/67	 Forma BUK	65	 Forma BUZH	66	 Forma BUS	66
IP	TA20R	IP	TA21E	IP	TA21H	IP
66/67		66/67		65		66/68

Termorresistencia (RTD)

Conexión al proceso

Rosca



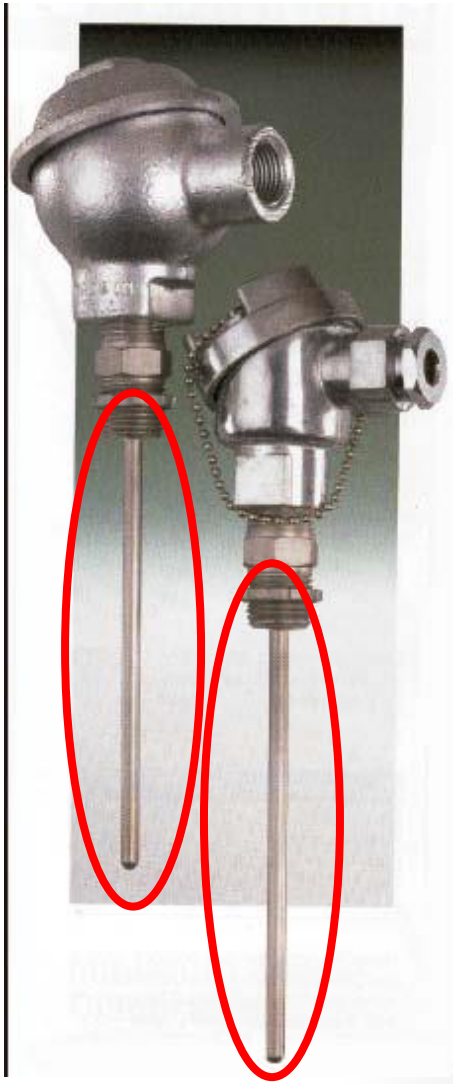
Brida



Termorresistencia (RTD)

Funda o vaina

- La funda es un tubo cerrado, que contiene el elemento sensor y sus alambres, ésta inmoviliza al elemento sensor protegiéndolo en contra de la humedad y el medio ambiente, y protegiendo también los alambres.
- La funda puede ser fabricada de acero inoxidable, inconel, o de aleación de níquel acero-cromo, que presenta buena resistencia a la corrosión.



Termorresistencia (RTD)

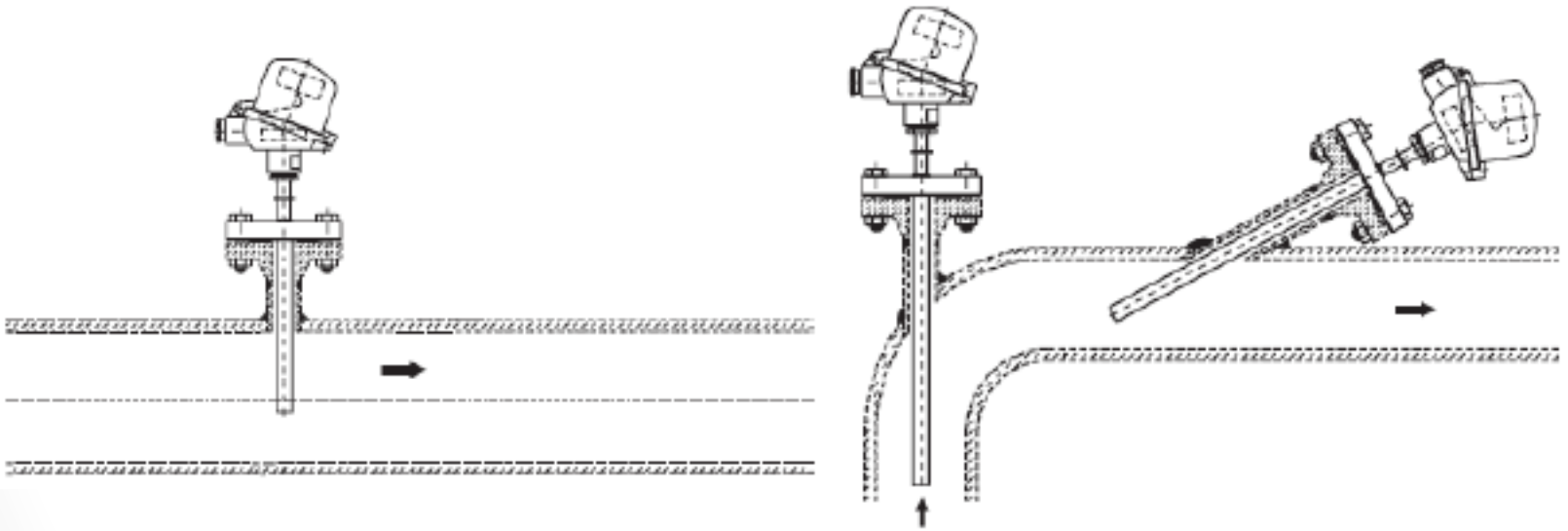
Tipos de vainas disponibles

Modelo	TA414	TW10	TW11	TW12	TW13	TW45	TW251	TW535	TW540
Diseño									
Conexión del termómetro	Adaptador homologado para TST414	M 24 x 1.5, 1/2" NPT					Racor de compresión Ø 9,0 mm	G 1/2", 1/2" NPT	1/2" NPT 3/4" NPT
Conexión a proceso	G 1/2"	G 1/4", G 1/2", G 3/4", G 1", 1/2" NPT, 3/4" NPT		Ninguna TA50 con Ø 9,0 mm o 11 mm	Brida según EN 1092-1 o ASME	Brida según ISO 2852, DIN 11851, DIN 11864, Varivent, Ingold SMS, junta metálica, Liquiphant	G 1/2", G 3/4", 1/2" NPT, adaptacor soldado 25 x 30 mm, cilíndrico o esférico	G 1/2", G 3/4", 1/2" NPT, 3/4" NPT	Brida según EN 1092 o ASME; 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1" NPT
Cuello / extensión	Ninguno	Según DIN 43772	De doble boquilla	Ninguno	Según DIN 43772	40 a 400 mm	Sin	50 a 500 mm	100 a 300 mm
Material	1.4571	1.4435, 1.4571, 2.4819, 2.4816	1.4435, 1.4571	1.4435, 1.4571, 2.4816	1.4435, 1.4571, 2.4819, 2.4816	1.4435		1.4435	1.4401, 1.4749
Adecuado para	Sólo TST414	Vaina de repuesto para TR10, TC10 y TST90	Vaina de repuesto para TR11	Vaina de repuesto para TR12 y TC12	Vaina de repuesto para TR13 y TC13	Vaina de repuesto para TR45	Vaina para TST410, TEC410, TST310 o TSC310	TR88, TC88, TR24, TR25	TR88, TMT162R, TC88, TMT162C
Código de	TI228T/02	TI261T/02	TI262T/02	TI263T/02	TI264T/02	TI252T/02	TI245T/02	TI250T/02	TI166T/02

nacap

Termorresistencia (RTD)

Algunas conexiones a proceso



Termorresistencia (RTD)

- Las RTD, principalmente las versiones de platino, se caracterizan principalmente por su precisión y su amplio rango de temperaturas de operación, el cual se extiende desde -250°C hasta 850°C. Tienen también una sensibilidad, estabilidad y repetibilidad muy altas, y ofrecen una respuesta más lineal que las termocuplas o los termistores.
- Los valores nominales de resistencia (Ro) más comunes en los cuales se consiguen las sondas de platino son 25, 50 100, 200, 500 y 1000 Ω. Estos valores están definidos a 0°C. Las populares sondas Pt 100, por ejemplo, son RTD de platino con una Ro de 100Ω.

inacap

Termistores

Termistores

- Son elementos termosensibles cuya conductividad aumenta con la temperatura. En estos elementos la resistencia disminuye con la temperatura.
- El coeficiente de temperatura es negativo y grande. El valor de R del termistor está entre 100 y un millón de ohm.
- Se basan en la variación de la resistencia de los materiales semiconductores y los circuitos integrados.

inacap

Termistores

- Sondas para procesos industriales.



Termistores

Clases generales de termistores

- Coeficiente negativo de temperatura (NTC, Negative Temperature Coefficient).
- Coeficiente positivo de temperatura (PTC, PositiveTemperature Coefficient).

En un NTC, *la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura* y viceversa.







Termistores

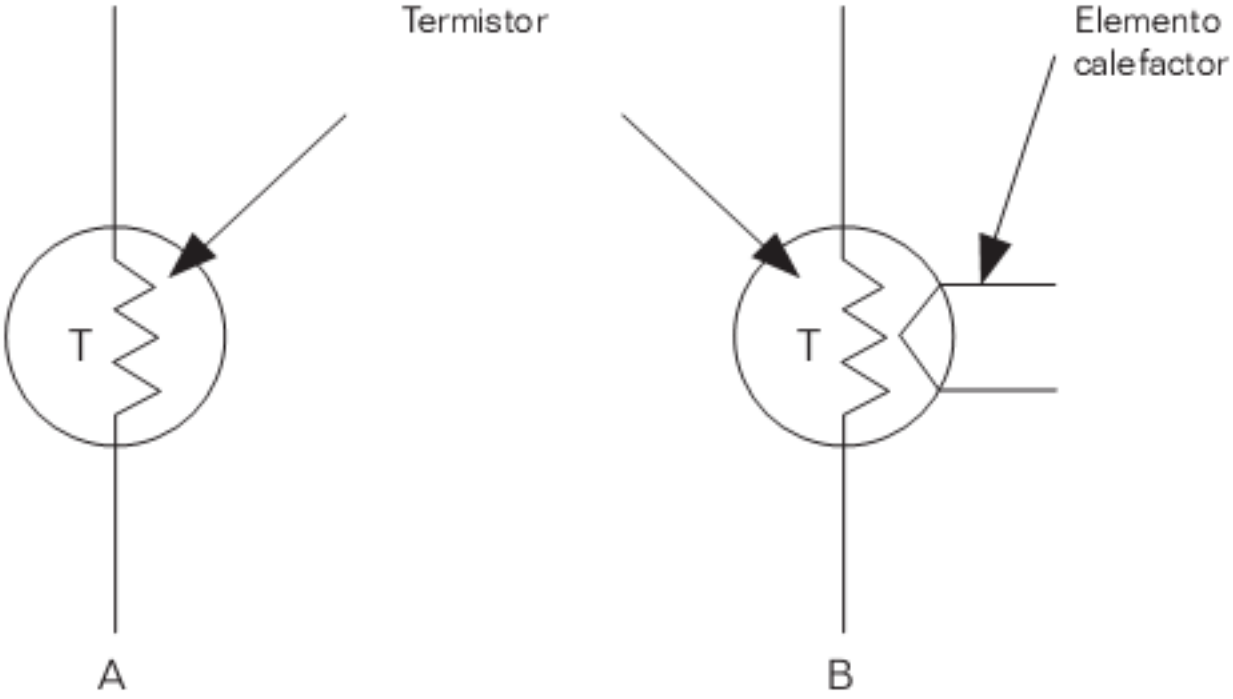
Aplicaciones de los termistores PTC

- Limitador de corrientes.
- Sensor de temperatura, para desmagnetización y para la protección contra el recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos.

inacap

Termistores

Símbolos del termistor



Termistores

Desventajas

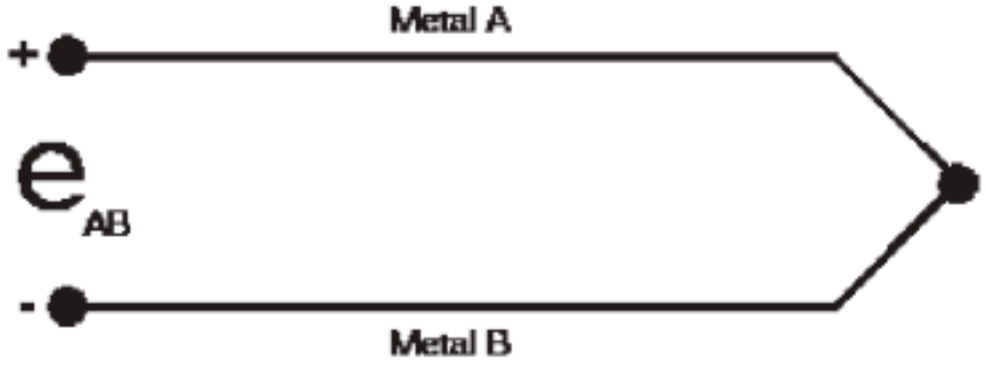
- Son no lineales.
- El rango de temperatura es limitado.
- Presentan autocalentamiento.

inacap

Termopar

Termopares (Thermocouples)

- Es un dispositivo que actúa produciendo un voltaje, en función de una diferencia de temperatura (ΔT) entre sus extremos.



$$\Delta e_{AB} = \alpha \Delta T$$



Termopar

Tipos de termopares

Tipo	Elemento positivo	Elemento negativo	Rangos usuales de temperatura	
			°F	°C
B	Platino 30% rodio	Platino 6% rodio	1600 – 3100	870 – 1700
E	Cromel	Constantán	32 – 1600	0 – 870
J	Hierro	Constantán	32 – 1400	0 – 760
K	Cromel	Alumel	32 – 2300	0 – 1260
R	Platino 13% rodio	Platino	32 – 2700	0 – 1480
S	Platino 10% rodio	Platino	32 – 2700	0 – 1480
T	Cobre	Constantán	-300 – 700	-180 – 370

inacap

Termopar

Colores y Polaridad en los termopares

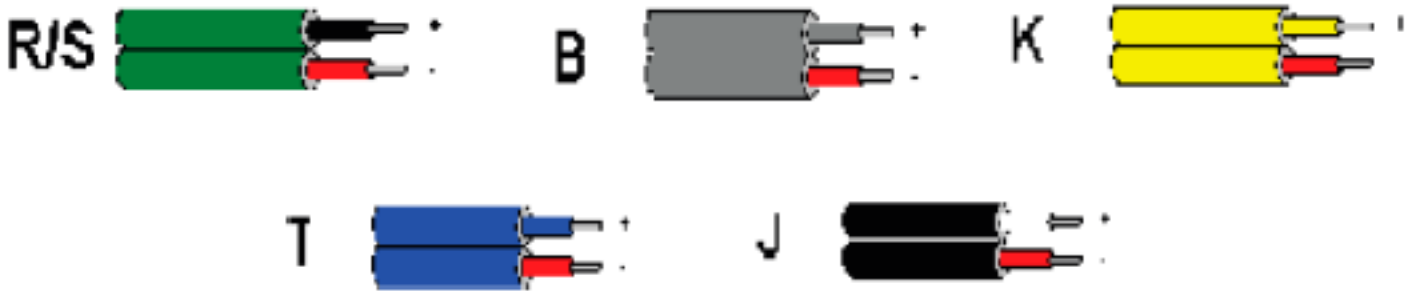
- Una característica importante en un termopar es su polaridad, aunque no es riesgoso el invertir la pola-ridad, esto puede causar descontrol ya que las indi-caciones se ven alteradas.
- Un termopar consta de un forro externo que cubre los dos alambres y uno interno que cubre el alambre individualmente. El forro externo indica el tipo de termopar y el interno la polaridad.

inacap

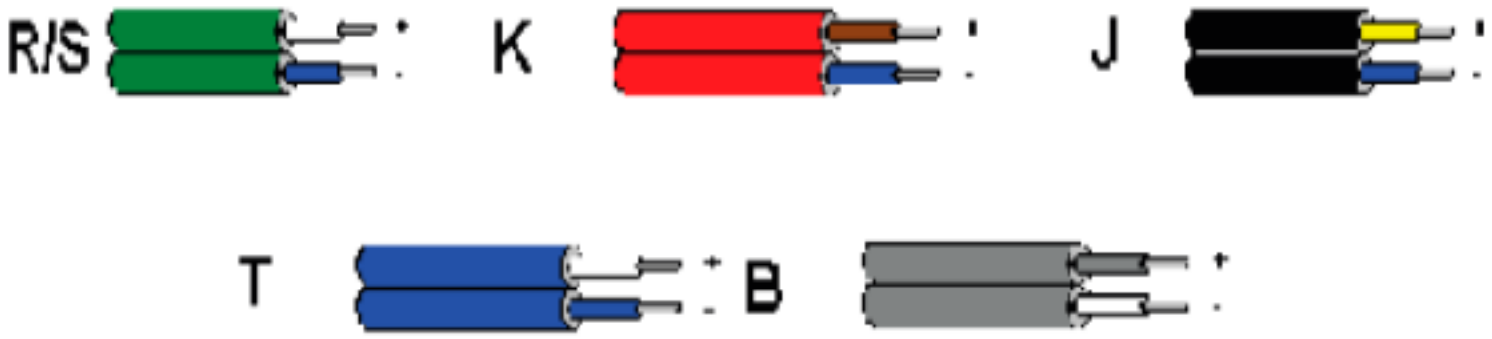
Termopar

Colores y Polaridad en los termopares

Norma Americana (ASTM):



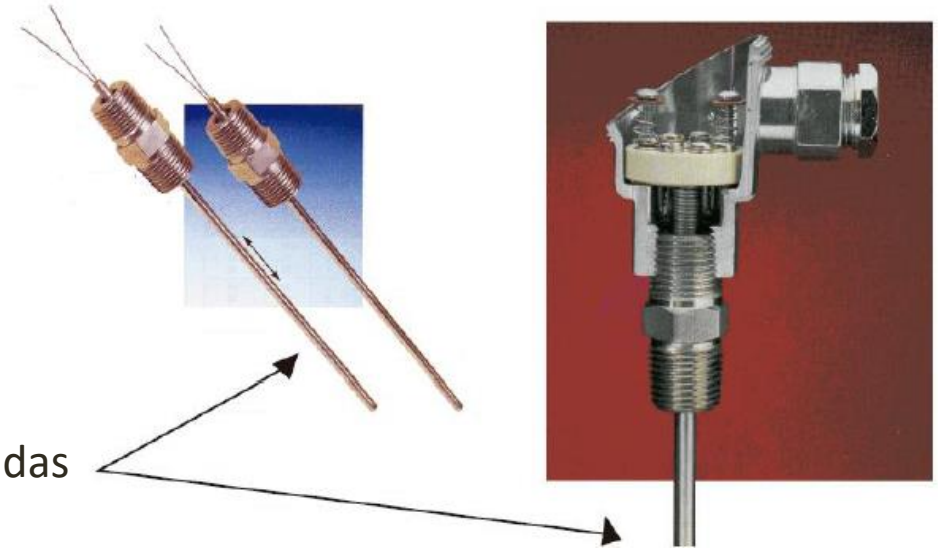
Norma Inglesa (BS843)



Termopar

Fundas

- Cuando se requiere la medición de temperatura en atmósferas perjudiciales para los metales del termopar, se acostumbra emplear una funda como protector en el extremo de la unión de medición (unión caliente). Esas fundas protectoras se construyen de una gran variedad de materiales y dependen del uso que se les va a dar.



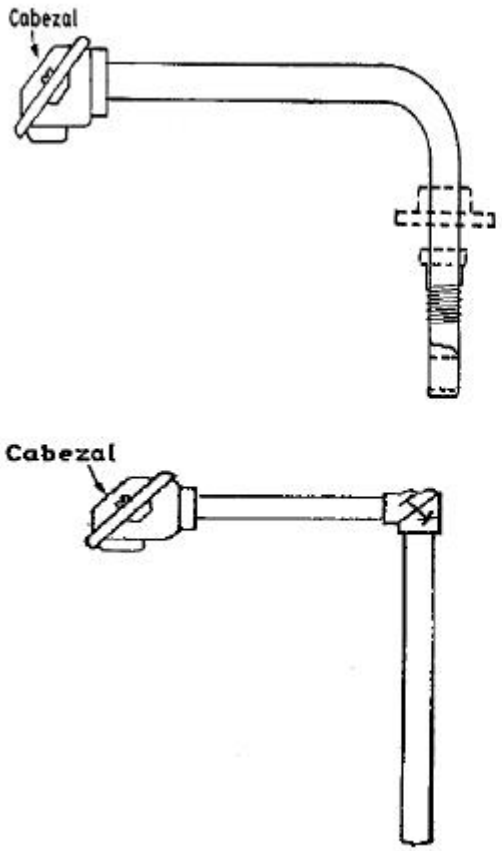
Termopar

Termopozos

- Los termopozos son los elementos que proveen la máxima protección a los sensores de temperatura contra la presión, la temperatura y la fatiga generada por la velocidad de fluido; y también aíslan al proceso de tal manera que cuando se desee cambiar o dar mantenimiento al termopar, éste puede ser retirado sin afectar la operación del proceso.
- Un termopar está constituido por varias partes, una de las cuales es el termopozo, el cual es adicional a la funda de protección del termopar.

Termopar

Termopozos





Pirómetro

Pirómetros

- Los métodos basados en la radiación de los cuerpos calientes, se caracterizan por no hacer contacto físico directo con el cuerpo, cuya temperatura se mide.
- Estos métodos se basan en el uso de las leyes de la radiación de los cuerpos y sus propiedades ópticas.
- Se utilizan la medición de altas temperaturas, pues algunos de los materiales más empleados en los métodos de medición por contacto se degradan y deterioran.

inacap

Pirómetro

Pirómetros

- La pirometría es una técnica para determinar la temperatura de un cuerpo mediante la medición de su radiación electromagnética y se basa en dos principios.
- La intensidad de la radiación electromagnética de un cuerpo está en función de su temperatura y de su habilidad para radiar energía (emisividad o emitancia).

inacap

Pirómetro



Permiten medir la temperatura a distancia (sin hacer contacto físico con el elemento a medir).

Apropiado para altas temperaturas.

Algunos solo son permiten indicación local, otros son transmisores.

Pirómetro

Indicación local






Transmisores



Ejemplo: **Pirómetros optris CX LT**
Son robustos y de instalación básica o, como opción, vía dos hilos o conexión al PC vía USB.

Parámetros importantes

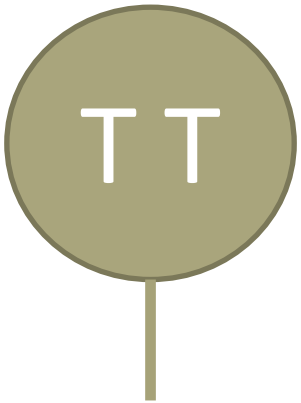
Rango de temperatura:
desde -30 °C hasta 900 °C
Rango espectral: 8 - 14 µm
Tiempo de respuesta: 150 ms
Precio desde 450,- € (más IVA)

inacap

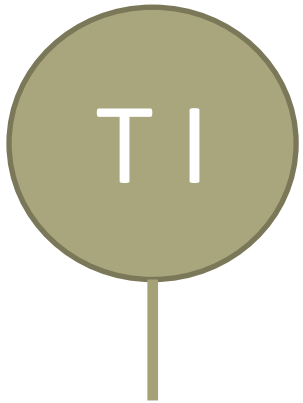
Transmisores de temperatura

Representación según norma ISA:

- La primera letra representa la variable (T: Temperatura).
- Las siguientes letras representan la función (T: Transmisor, I: Indicador).



Transmisor de temperatura



Indicador de temperatura

inacap

¿Qué temas fueron tratados en la clase de hoy?

Medidas de temperatura.

- Termómetros de vidrio.
- Termorresistencias.
- Termopares.
- Pirómetros.

Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 6

Medidas de temperatura



Lieter J. Silva Díaz